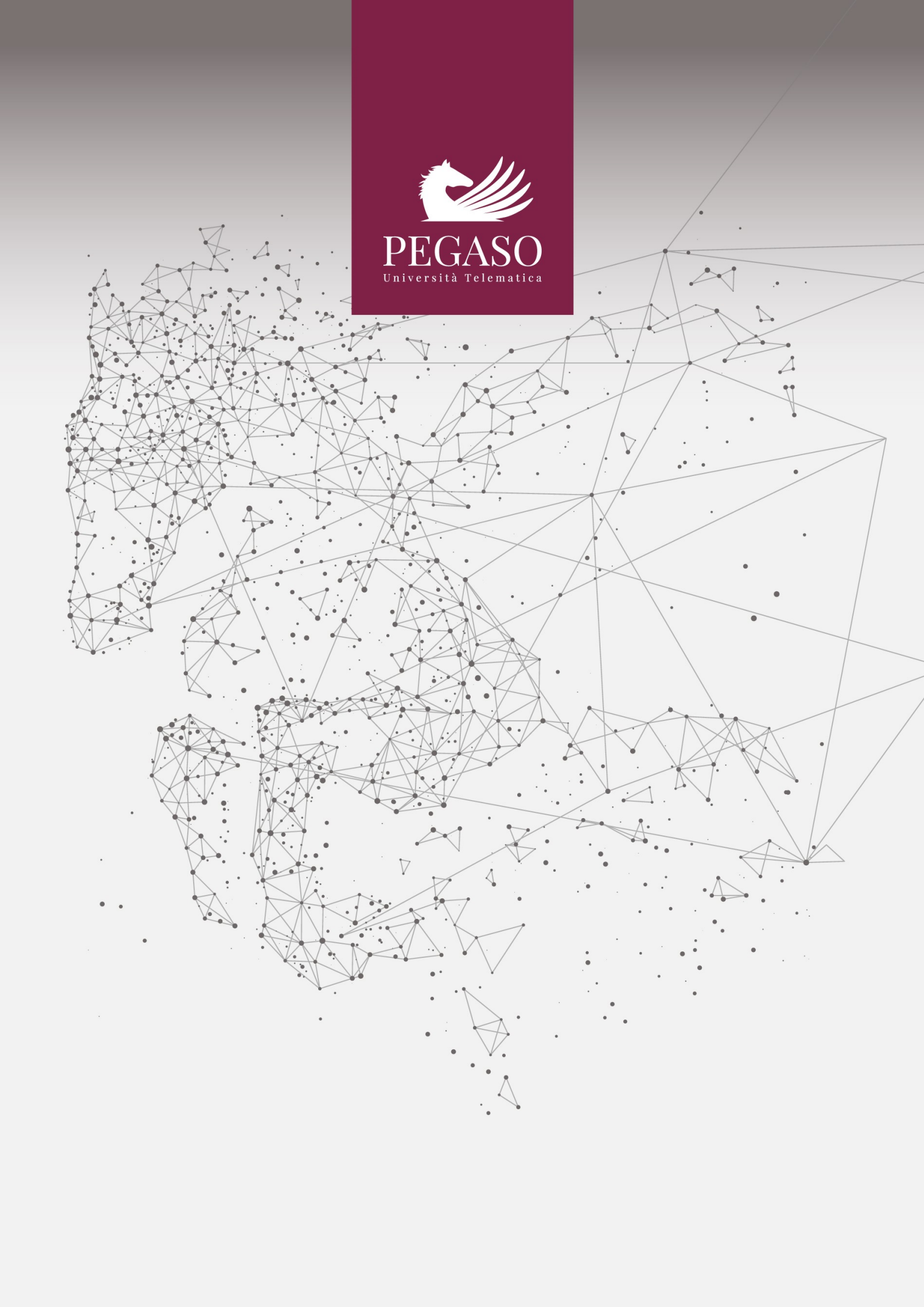

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. GRAFO 3
2. TERMINOLOGIA 5
3. ALCUNE TIPOLOGIE DI GRAFO 10
4. COMPLESSITÀ 12
BIBLIOGRAFIA 13

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Grafo

Un grafo è una struttura relazionale formata da un numero finito V di **vertici** (**nodi**) e un numero finito E di **segmenti** (**archi**) che collegano ogni nodo agli altri.

Di seguito un esempio di grafo:

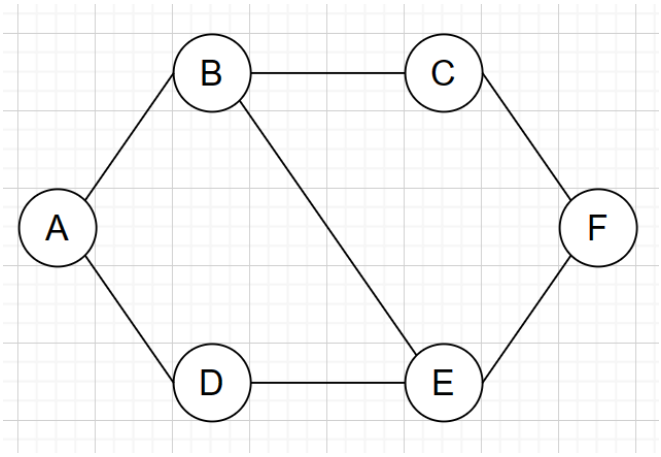


Figura 1: Esempio di grafo

Tale grafo può essere dunque identificato come: $G = (V, E)$

- $V(G) = \ vertici\ del\ grafo\ = \ \{A, B, C, D, E, F\}$
- Ordine del grafo = numero dei nodi

Relativamente agli archi, un arco è una relazione binaria tra 2 nodi:

- $\alpha = (a,\ b)$ con $\alpha \in E$, $a \in V$ e $b \in V$; a e b sono nodi del grafo e sono detti "estremi" dell'arco α
- $E(G) = \ archi\ del\ grafo\ = \ \{(A,B),\ (B,C),\ (C,F),\ (F,E),\ (E,D),\ (D,A),\ (B,E)\}$

Tale "relazione binaria" può essere definita come coppia **ordinata** o **non ordinata** a seconda se sia indicato un verso. Nel caso di coppie non ordinate, le generiche coppie (a, b) e (b, a) indicano lo stesso arco del grafo. Viceversa, nel caso delle coppie ordinate le coppie (a, b) e (b, a) indicano un verso differente sullo stesso arco, rispettivamente a → b e b → a.

Possiamo inoltre parlare di "orientamento" del grafo, in particolare:

- **Grafo orientato (grafo diretto o digrafo)**: è un grafo i cui archi hanno una direzione ed un verso; in questo caso gli archi sono frecce
- **Grafo non orientato**: è un grafo i cui archi hanno con una relazione biunivoca tra i nodi

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

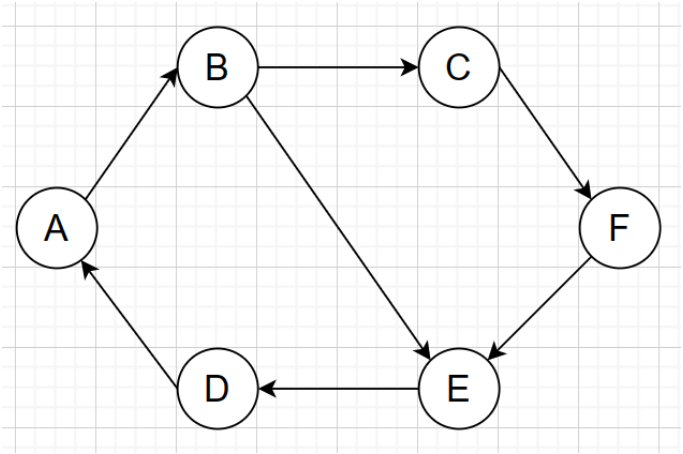


Figura 2: Grafo orientato

ATTENZIONE: direzione e verso nel linguaggio parlato hanno entrambi il significato di senso o punto di arrivo di un oggetto in movimento; in geometria, invece, sono due cose diverse: la direzione indica ad esempio lo spostamento di un oggetto lungo una retta e il verso ne indica l'orientamento

Il grafo di fig. 2 è un grafo orientato, per cui si può ad es. andare dal nodo A al nodo B direttamente, ma non viceversa: se volessi andare da B ad A dovrei fare uno dei percorsi:

- B → E → D → A
- B → C → F → E → D → A

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Terminologia

A livello di terminologia, nei grafi orientati, si parla di "**archi**" mentre in quelli non orientati di parla di "**spigoli**". Pertanto:

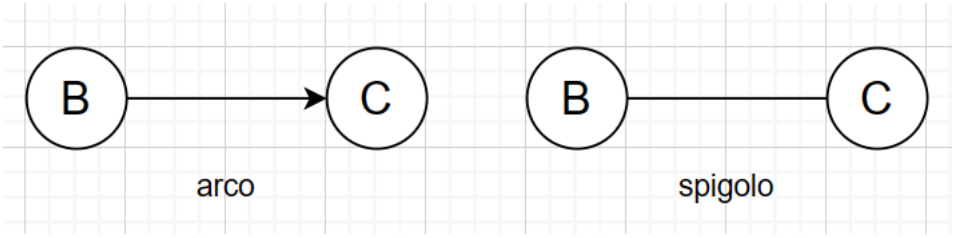


Figura 3: arco vs spigolo

Sempre da un punto di vista di terminologia, quando si parla di archi, si dice che gli **estremi** che un arco congiunge sono detti **nodi** e l'arco tra 2 nodi è detto **incidente**. Nel caso invece di **spigoli**, gli **estremi** sono detti **vertici**. Pertanto:

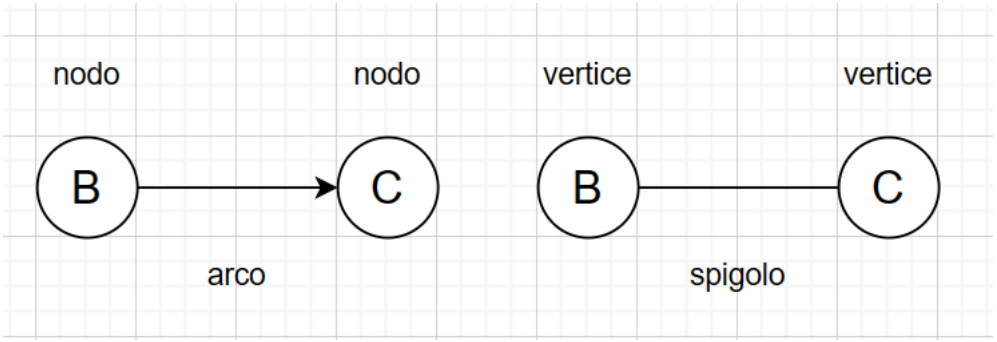


Figura 4: nodo vs vertice

Se un arco/spigolo ha gli estremi coincidenti in un solo vertice, questo si dice **anello**.

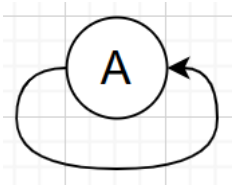


Figura 5: anello

Due archi/spigoli sono detti **adiacenti** se hanno un vertice estremo in comune.

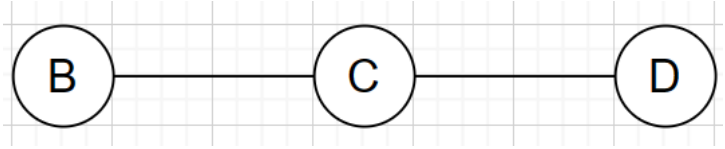


Figura 6: spigoli adiacenti

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Consideriamo il seguente grafo:

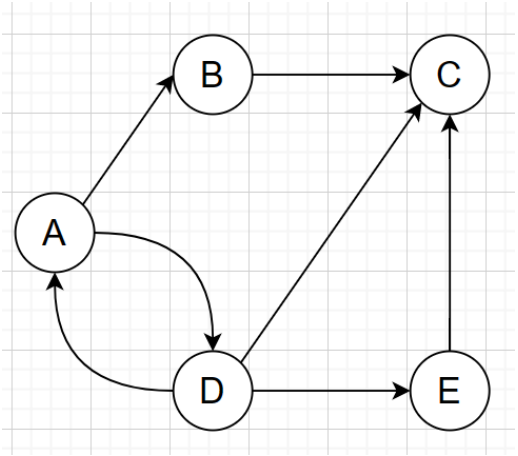


Figura 7: adiacenze ed incidenze

In termini di adiacenze / incidenze abbiamo:

- (A, B) è incidente da A a B
- (A, D) è incidente da A a D
- (D, A) è incidente da D ad A
- […]
- B è adiacente ad A
- D è adiacente ad A
- A è adiacente a D
- […]

Il **grado** di un nodo è il numero di archi incidenti su di esso. Distinguiamo tra grafo orientato e grafo non orientato:

- Nel grafo non orientato si parla semplicemente di "grado" come numero di archi incidenti
- Nel grafo orientato si parla di:
  - **grado entrante**: numero di archi incidenti su di esso
  - **grado uscente**: numero di archi incidenti da esso

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

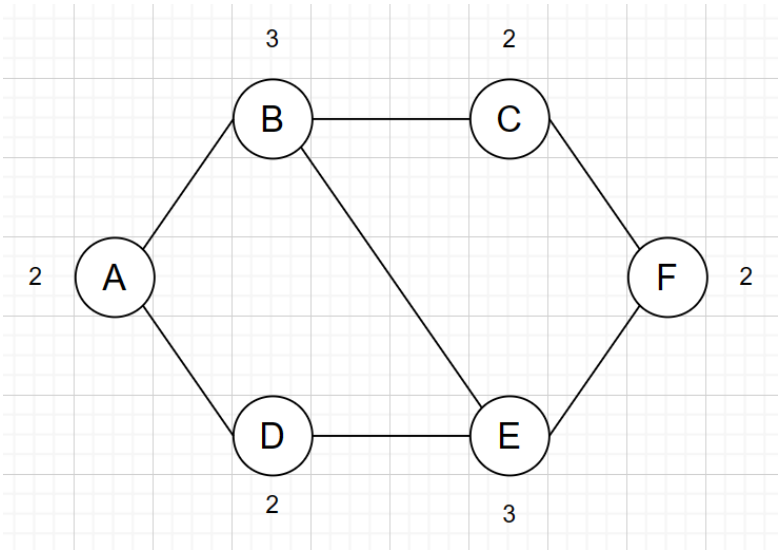


Figura 8: Grado in grafo non orientato

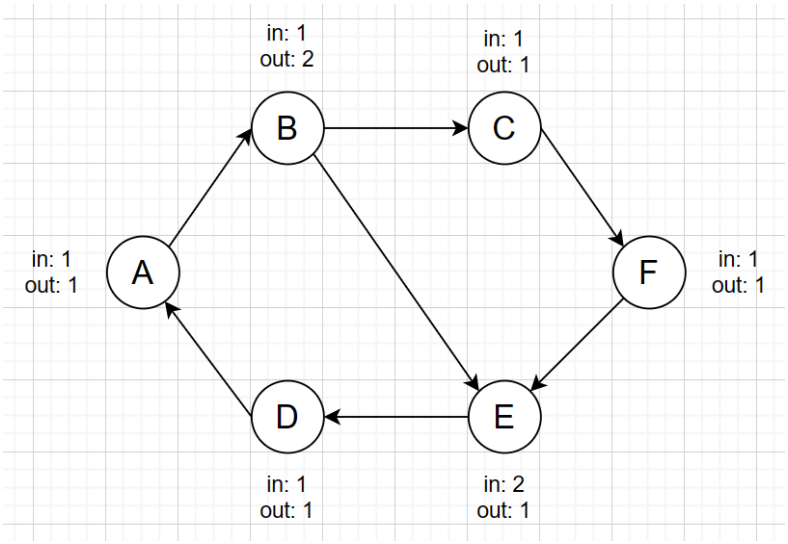


Figura 9: Grado in grafo orientato

Un grafo con un arco fra tutte le coppie di nodi è detto **completo**.

In un grafo completo con m nodi:

$$m = numeri\ di\ archi = \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$$

Un grafo è detto **connesso** se, per ogni coppia di vertici $(u, v) \in V$ esiste un cammino che collega u a v.

Cammino: il cammino da un nodo di origine X ad un nodo di destinazione Y è una sequenza di nodi adiacenti per andare da X ad Y, senza nodi ripetuti

Percorso: il percorso da un nodo di origine X ad un nodo di destinazione Y è una sequenza di nodi adiacenti per andare da X ad Y con alcuni nodi ripetuti

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quando si parla di cammino ci si riferisce sia al caso di grafo orientato che non orientato.

A volte ci si riferisce al cammino senza nodi ripetuti come **cammino semplice** mentre al percorso come **cammino** generico.

Lunghezza (**cardinalità**): numero degli archi nella sequenza (sia nel caso di cammino che di percorso)

Distanza: numero di nodi della sequenza

Il **cammino ottimale** ed il **percorso ottimale** sono rispettivamente il cammino ed il percorso con il costo più basso.

Solitamente ci si riferisce al termine cammino quando si considera un grafo orientato: in un **grafo orientato** $G = (V, E)$, un **cammino di lunghezza** k è una sequenza di vertici $u_0, u_1, \dots, u_k$, tale che $(u_i, u_{i+1}) \epsilon E \; per \; 0 \leq i \leq k-1$.

In un grafo non orientato si parla invece di catena: in un **grafo non orientato** $G = (V, E)$, una **catena di lunghezza** k è una sequenza di vertici $u_0, u_1, \dots, u_k$, tale che $[u_i, u_{i+1}] \epsilon E \; per \; 0 \leq i \leq k-1$.

Distinguiamo inoltre tra **ciclo** e **circuito**:

- in un **grafo orientato** $G = (V, E)$, un **ciclo di lunghezza** k è una sequenza di vertici $u_0, u_1, \dots, u_k$, tale che $(u_i, u_{i+1}) \epsilon E \; per \; 0 \leq i \leq k-1, \; u_0 = u_k \; e \; k > 2$
- in un **grafo non orientato** $G = (V, E)$, una **catena di lunghezza** k è una sequenza di vertici $u_0, u_1, \dots, u_k$, tale che $[u_i, u_{i+1}] \epsilon E \; per \; 0 \leq i \leq k-1, \; u_0 = u_k \; e \; k > 2$

Un ciclo è detto **semplice** se tutti i suoi nodi sono distinti (ad esclusione del primo e dell'ultimo).

Un grafo senza cicli è detto **aciclico**; un grafo orientato aciclico è chiamato **DAG** (**Directed Acyclic Graph**).

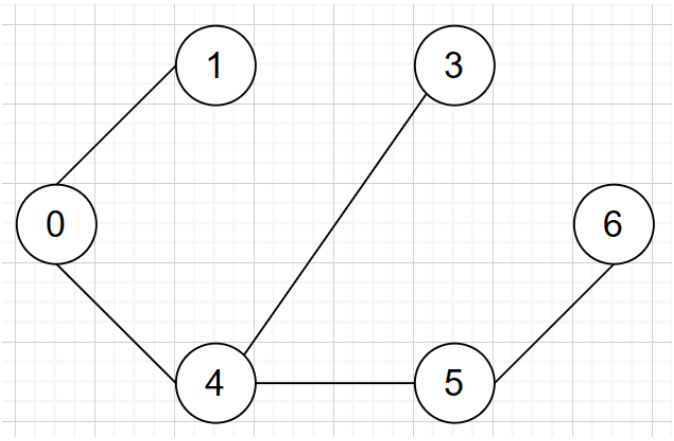


Figura 10: Grafo aciclico

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

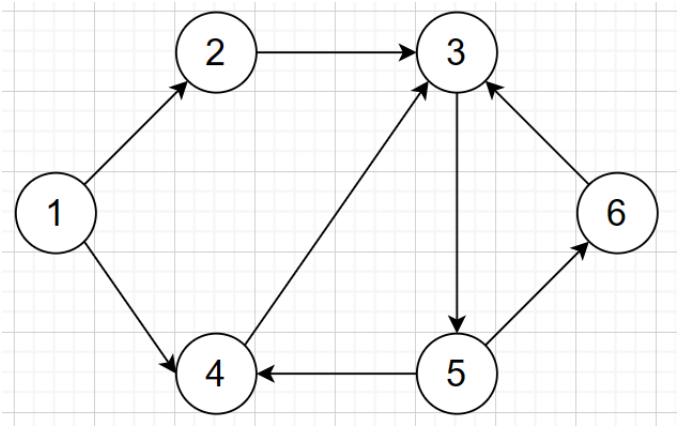


Figura 11: Grafo non aciclico

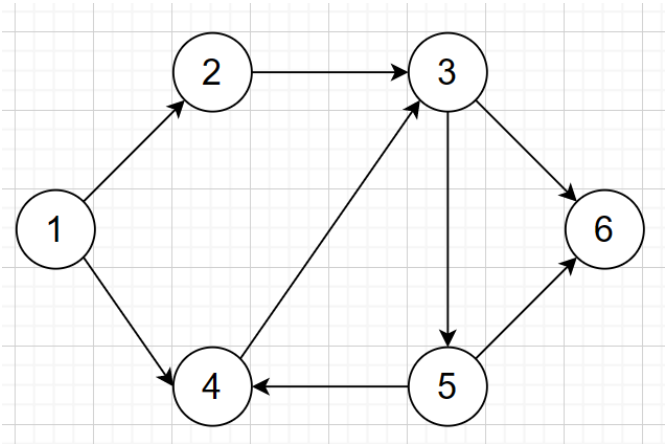


Figura 12: DAG

In teoria dei grafi, definiamo inoltre un grafo come **pesato** se ogni arco ha associato un peso o un costo numerico. Questo valore numerico rappresenta una qualche misura di distanza, costo, tempo o altra grandezza associata all'arco del grafo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Alcune tipologie di grafo

Alcuni casi "particolari" di grafo sono:

- **Free Tree** (albero libero): è un grafo connesso con $m = n - 1$
- **Rooted Tree** (albero radicato): è un grafo connesso con $m = n - 1$ in cui uno dei nodi è designato come radice (root)
- **Foresta**: è un insieme di alberi

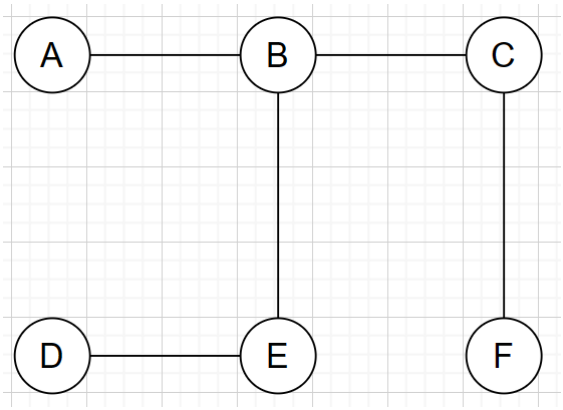


Figura 13: Free Tree

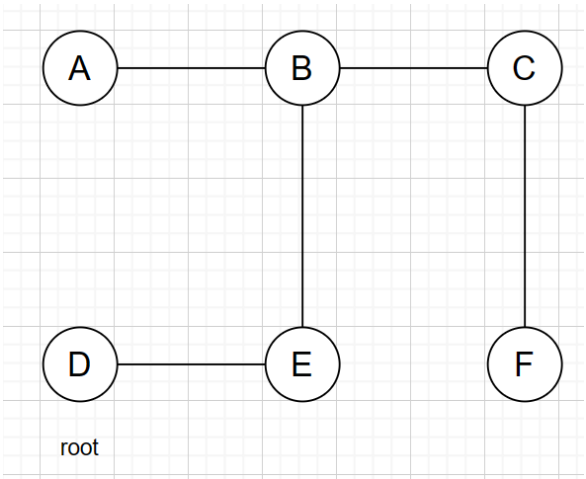


Figura 14: Rooted Tree

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

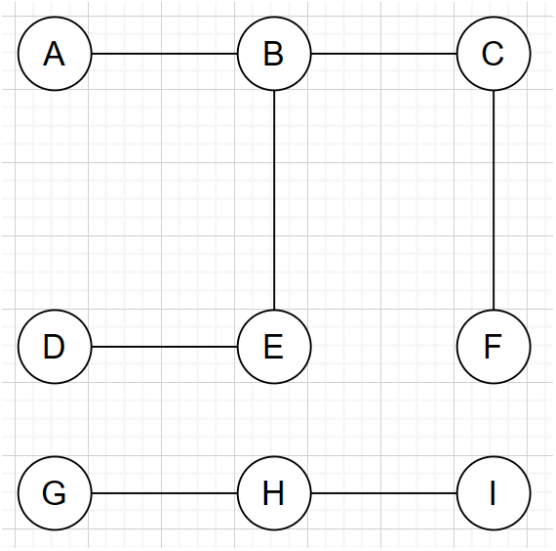


Figura 15: Forest

In un grafo non orientato $G = (V, E)$, un albero di copertura T è un albero libero $T = (V, E')$ composto da tutti i nodi di V e da un sottoinsieme degli archi $(E' \subseteq E)$, tale per cui tutte le coppie di nodi del grafo sono connesse da una sola catena nell'albero.

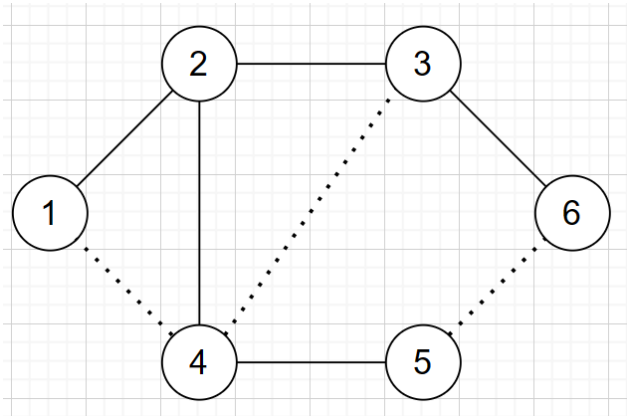


Figura 16: Albero di copertura

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Complessità

In termini di "dimensioni" di un grafo abbiamo:

- Numero di nodi: $n = |V|$
- Numero di archi: $m = |E|$

La complessità nei grafi è espressa in termini sia di n che di m (ad es. $O(n + m)$)

Alcune relazioni fra n e m:

- In un grafo non orientato: $m \leq \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2)$
- In grafo orientato: $m \leq n^2 - n = O(n^2)$

Informalmente (anche se non c'è accordo sulla definizione), un grafo si dice:

- **sparso** se ha "pochi archi"; i grafi con $m = O(n)$ o $m = O(n \log_2 n)$ sono considerati sparsi
- **denso** se ha "tanti archi"; i grafi con $m = \Omega(n^2)$ sono considerati densi

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Alan Bertossi, Alberto Motresor: Algoritmi e strutture di dati, Città Studi Edizioni, terza edizione;
- C. Demetrescu, I. Finocchi, G. F. Italiano: Algoritmi e strutture dati, McGraw-Hill, seconda edizione;
- Crescenzi, Gambosi, Grossi: Strutture di Dati e Algoritmi, Pearson/Addison-Wesley;
- Sedgewick: Algoritmi in C, Pearson, 2015;
- Cormen Leiserson Rivest Stein-Introduzione Agli Algoritmi E Strutture Dati-Prima Edizione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).